

八、测试分析报告

EvolveFlow 智能日程助手

课程项目提交材料

课程名称	软件工程
项目名称	EvolveFlow 智能日程助手
文档类别	测试分析报告
版本日期	V1.0 / 2026 年 6 月 1 日
组长	2410250732 孟天赐（组长）
小组成员	2410250115 杨瑞熙；2410250575 王雅娴； 2410250646 王研博；2410250848 姚玮； 2410250609 李思晴；2410250311 冯留杨； 2410250846 闫艺馨
适用范围	课程验收、项目评审、开发与测试追踪

说明：本文档根据当前项目代码、构建结果和课程模板整理形成。

目录

章节	标题
1	引言
2	测试计划执行情况
3	软件需求测试结论
4	评价

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 EvolveFlow 智能日程助手 在测试分析方面的目标、范围、约束和交付要求。文档面向课程教师、项目小组成员、后续维护人员和验收人员，使需求、设计、实现和测试之间可以互相追踪。

1.2 项目背景

本项目来源于软件工程课程实践。日常学习和团队协作中，任务、课程安排、临时事项和复习计划常分散在不同工具中，用户需要频繁手工拆分任务、估算时长、处理冲突并调整日程。EvolveFlow 旨在以本地优先的桌面应用承载个人日程数据，并通过真实 AI Agent 理解用户自然语言意图，调用受控工具完成任务创建、日程规划、提醒和总结。

项目委托单位可视为软件工程课程实践教学环节，开发单位为 EvolveFlow 项目小组，主管和验收主体为课程任课教师及相关教学组织。系统与操作系统、SQLite 本地数据库和 Anthropic 兼容 AI 服务协同工作；没有网络或未配置模型时，基础任务、日程和备份功能仍可使用。

1.3 定义

术语	含义
AI Agent	由真实大模型驱动的智能体，负责理解用户意图、决定是否调用工具，并将结果解释给用户。
Sidecar	Tauri 桌面端启动的 Node.js 运行时进程，通过 JSON-RPC 与前端通信并承载 AI 工具调用。
Capability	系统内部统一能力接口，例如 task.create、schedule.plan_day、ai.chat、backup.restore 等。
Schedule Block	计划块，表示某一日期内任务或事件占用的时间段，是自动排程的核心输出。
Local-first	数据优先保存在本机 SQLite 数据库中，保证隐私、离线可用性和可备份性。
Dream System	AI 记忆/洞察模块，用于沉淀用户偏好、行为规律和长期优化建议。

1.4 参考资料

- 课程提供的软件工程文档模板：项目开发计划、需求规格说明书、概要设计说明书、测试分析报告。

- 项目源码：README、package.json、Tauri 配置、存储层 database.ts、能力层 capabilities.ts、领域服务与运行时源码。
- 测试执行记录：npm run typecheck、npm test、npm run build 均已在 2026 年 6 月 1 日通过。
- Tauri v2、React、TypeScript、SQLite、Vitest 等技术官方文档与项目依赖说明。

2. 测试计划执行情况

2.1 测试项目

测试项目	内容	目的
类型检查	运行 npm run typecheck，覆盖 capabilities、cli、domain、storage、ui-shared、desktop-tauri、runtime。	发现类型不一致、接口不匹配和编译期错误。
自动化单元/集成测试	运行 npm test，覆盖 capability registry、CLI、领域服务、数据库、共享 UI 和 runtime AI 客户端。	验证核心业务逻辑和关键边界。
生产构建	运行 npm run build，依次构建各工作空间与桌面前端。	确认源码可构建为生产产物。
桌面安装包检查	检查 MSI 与 NSIS 安装包是否生成，资源是否随包发布。	确认课程交付具备可安装形式。
人工体验验证	从用户角度检查页面导航、任务创建、自动规划、AI 状态和备份入口。	验证真实使用流程，而不只停留在代码层。



图 2-1 桌面端运行界面与核心功能示意

2.2 测试机构和人员

学号	姓名	测试职责
2410250732	孟天赐	组长；总体架构、AI 运行时、桌面集成、发布验收
2410250115	杨瑞熙	需求调研、任务与事件管理需求、测试用例整理
2410250575	王雅娴	界面原型、交互流程、课程文档排版
2410250646	王研博	数据库设计、存储层、备份恢复方案
2410250848	姚玮	日程规划、提醒机制、性能与稳定性测试
2410250609	李思晴	AI 助手提示词、会话上下文、用户材料
2410250311	冯留杨	能力注册层、接口校验、撤销与历史记录
2410250846	闫艺馨	测试执行、缺陷跟踪、交付物整理

2.3 测试结果

命令/检查项	结果	说明
npm run typecheck	通过	7 个工作空间完成 TypeScript 类型检查。
npm test	通过	35 个自动化测试用例通过： capabilities 7、cli 1、 domain 18、storage 6、ui- shared 1、runtime 2。
npm run build	通过	各包完成 tsc 构建；桌面前端 Vite 生产构建成功。
MSI 安装包	存在	EvolveFlow_0.1.0_x64_en- US.msi，约 41.10 MB。
NSIS 安装程序	存在	EvolveFlow_0.1.0_x64- setup.exe，约 27.44 MB。
AI 运行时	通过设计验证	sidecar 支持 Anthropic 兼容 接口、真实连通性检查和工具 调用；文档不暴露密钥。

用例编号	测试点	预期结果	实际结果
TC-01	数据库初始化	创建数据库并完成 schema v1/v2 迁移。	通过。
TC-02	任务创建与状态流转	任务可创建、完成、 延期、锁定并按条件 查询。	通过。
TC-03	事件与排程	固定事件进入计划， 任务可自动排入空闲 时间。	通过。
TC-04	锁定保护	锁定任务/事件不被自 动排程随意移动。	通过。
TC-05	提醒	提醒可创建、稍后提 醒、解除。	通过。
TC-06	撤销	任务创建和完成等操 作可按日志恢复。	通过。
TC-07	能力注册	生产能力清单完整， 未知能力拒绝，幂等 调用返回缓存结果。	通过。
TC-08	AI 客户端兼容性	DeepSeek/Anthropic 兼容路径处理	通过。

		cache_control、header 和连通性。	
TC-09	构建发布	源码可构建，安装包生成。	通过。

3. 软件需求测试结论

需求	覆盖测试	结论
任务管理 FR-01	TaskService、capability task.create/task.update/task.complete 等。	满足。
事件管理 FR-02	EventService 与 schedule 相关测试。	满足。
自动排程 FR-03	ScheduleService planDay、锁定保护、解释能力。	满足。
AI Agent FR-04	runtime AI 客户端测试、sidecar 设计验证、状态处理。	满足课程交付要求。
撤销与历史 FR-05	UndoService、action_logs。	满足。
提醒 FR-06	ReminderService。	满足。
备份恢复 FR-07	backup capability 与发布检查。	基本满足，建议公开发布前扩展破坏性恢复测试。
统计与总结 FR-08	Summary/Dream 面板和能力设计检查。	满足课程展示要求。
配置与安全 FR-09	api_key.status、设置页状态检查、文档脱敏。	满足。

4. 评价

4.1 软件能力

- 系统已经具备任务、事件、排程、提醒、撤销、备份、AI 会话和桌面打包等完整课程项目能力。
- 架构分层明确，核心业务逻辑位于领域服务和 capability 层，前端与 AI 均通过统一接口访问。
- 本地优先设计兼顾隐私与离线能力，AI 不可用时基础功能仍能工作。
- 测试结果显示当前代码可以通过类型检查、自动化测试和生产构建。

4.2 缺陷和限制

- AI 功能依赖外部模型服务，网络或额度异常会影响智能对话和 Dream 分析。
- 当前课程版本主要面向 Windows 桌面，未覆盖移动端和多人云同步场景。
- 公开商业发布前仍应补充代码签名证书、自动更新签名密钥和更完整的端到端回归测试。
- 桌面端目前以人工体验验证为主，后续可引入 Playwright/Tauri 自动化 UI 测试。

4.3 建议

- 增加跨版本升级与数据库迁移压力测试，确保长期使用稳定。
- 补充 AI 工具调用的审计界面，使用户更直观看到模型做了什么。
- 完善备份恢复的异常演练，例如损坏备份、磁盘不足和恢复中断。
- 在公开发布版本中加入签名、更新、崩溃报告和可选的数据导出向导。

4.4 测试结论

截至 2026 年 6 月 1 日，EvolveFlow 课程提交版本通过类型检查、自动化测试和生产构建，已生成 Windows 安装包。结合人工体验验证和文档复核，项目具备课程验收与演示条件。剩余限制主要属于公开发布前的工程加固项，不影响本次课程交付目标。